

PRÁCTICA 8: LEY DE OHM

Autor responsable: Víctor Mula Navarro.

Autores: Pablo Corbalán de Concepción y Víctor Mula Navarro.

Grupo: G4 - DTIE.

Fecha del informe: 26/03/2026.

INFORMACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO

Fecha de realización de la práctica: 26/03/2026.

Temperatura: 24.0°C

Humedad relativa: 44%

Presión: 1025.7 hPa

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El electromagnetismo es una de las ramas principales de la física. Entre sus objetos de estudio, se encuentran los circuitos eléctricos y su comportamiento en función de los elementos que lo componen. Es curioso ver cómo la disposición de los mismos elementos en un circuito altera significativamente el comportamiento de este; hay una gran diferencia entre disponer, por ejemplo, resistencias en serie y en paralelo.

El multímetro, cuando se conecta a un circuito, es un dispositivo que nos permite medir diferentes magnitudes relevantes en circuitos eléctricos. Entre ellas, las más destacadas son el voltaje V , la intensidad I y la resistencia R . La idea pues de este experimento es, con ayuda del multímetro, disponer diferentes configuraciones de un circuito eléctrico, variando tanto su composición como el modo en el que están conectados, para extraer información de él utilizando la Ley de Ohm y otras relaciones físicas.

Los objetivos principales de esta práctica son, por tanto, los siguientes:

- Comprobar la ley de Ohm.
- Aprender a manejar el multímetro.
- Diferenciar montajes en serie y en paralelo.
- Obtener curvas características $I - V$ de materiales óhmicos y no óhmicos

2. MARCO TEÓRICO GENERAL

Como se ha mencionado anteriormente, la ley de Ohm establece la relación:

$$I = \frac{V}{R} \quad (1)$$

En general, los dispositivos eléctricos no poseen una resistencia constante, sino que es una función de la temperatura T . En algunos de ellos, el calentamiento provocado por la corriente aumenta la resistencia del filamento. Por tanto, la ecuación (1) se convierte en:

$$I(T) = \frac{V}{R(T)} \quad (2)$$

Si nos centramos ahora en otros dispositivos, como los diodos conductores, su resistencia depende de la dirección de la corriente. La relación intensidad-voltaje para un diodo semiconductor viene dada por la ecuación de Shockley:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{nV_o}} - 1 \right) \quad (3)$$

donde $I_s \approx 10^{-12} - 10^{-6}$ es la corriente de saturación y $V_o = \frac{kT}{e}$, siendo k la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y e la carga del electrón. El parámetro n depende del material que forma el diodo y toma valores típicos entre 1 para el germanio puro y 2 para el silicio puro.

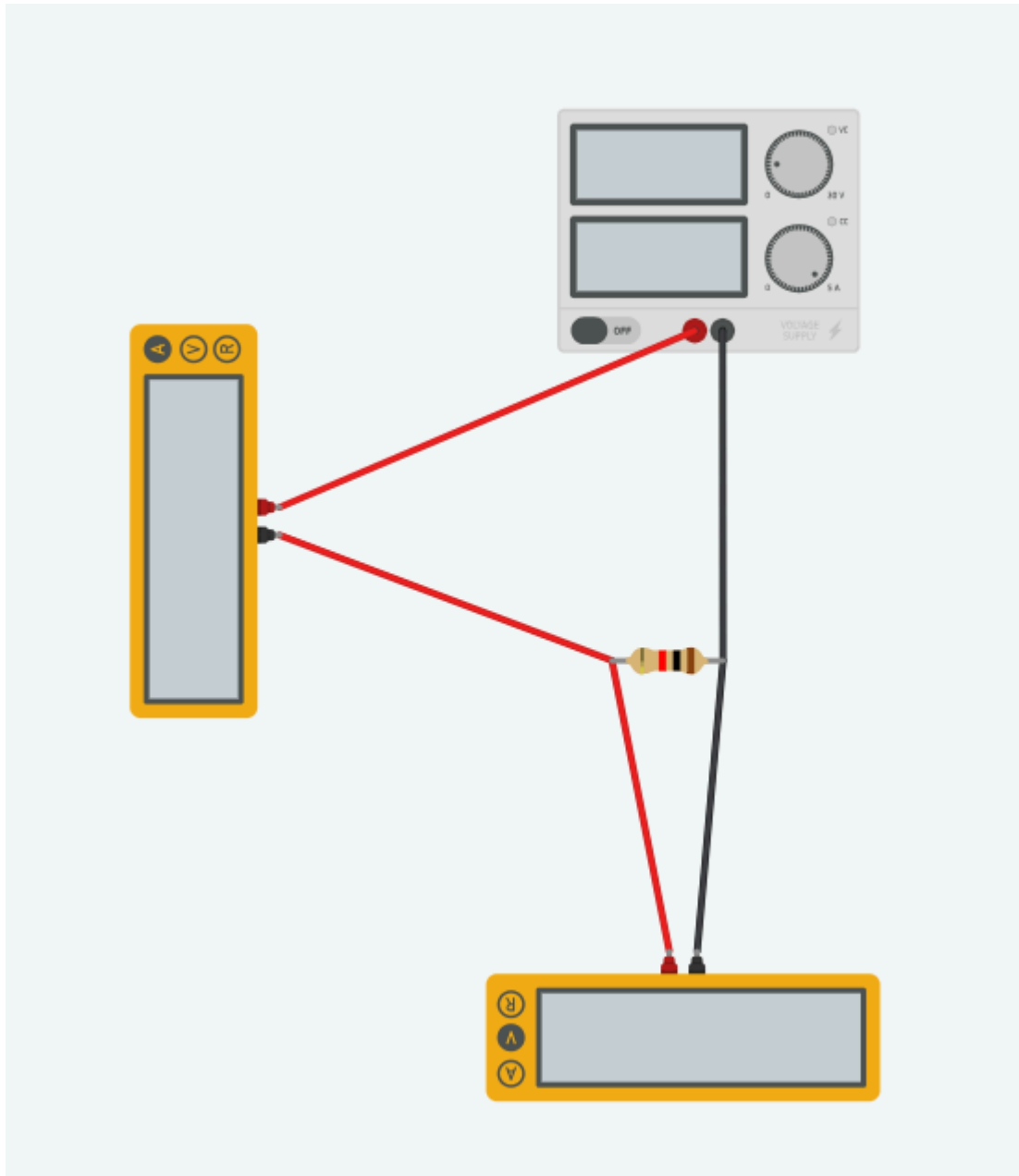
3. MONTAJE EXPERIMENTAL E INSTRUMENTACIÓN

Los instrumentos empleados en esta práctica han sido los siguientes:

- **Fuente de alimentación de corriente continua**
- **Multímetro:**
 - Resolución en modo voltímetro: fondo $\leq 20V$, $0.01V$; fondo $\leq 2V$, $0.001V$
 - Resolución en modo amperímetro: fondo $\leq 20mA$, $0.01mA$; fondo $\leq 2mA$, $0.001mA$; fondo $\leq 200mA$, $0.1mA$
 - Resolución en modo ohmímetro: 0.01Ω
- **Resistencia:** De valor nominal $1.000 k\Omega$
- **Diodo semiconductor.**
- **Lámpara**
- **Cables**

3.1 EXPERIENCIA 1: LEY DE OHM

Con el multímetro en modo ohómetro, mediremos el valor nominal de la resistencia que emplearemos. Posteriormente, conectaremos el circuito como se indica en la figura:



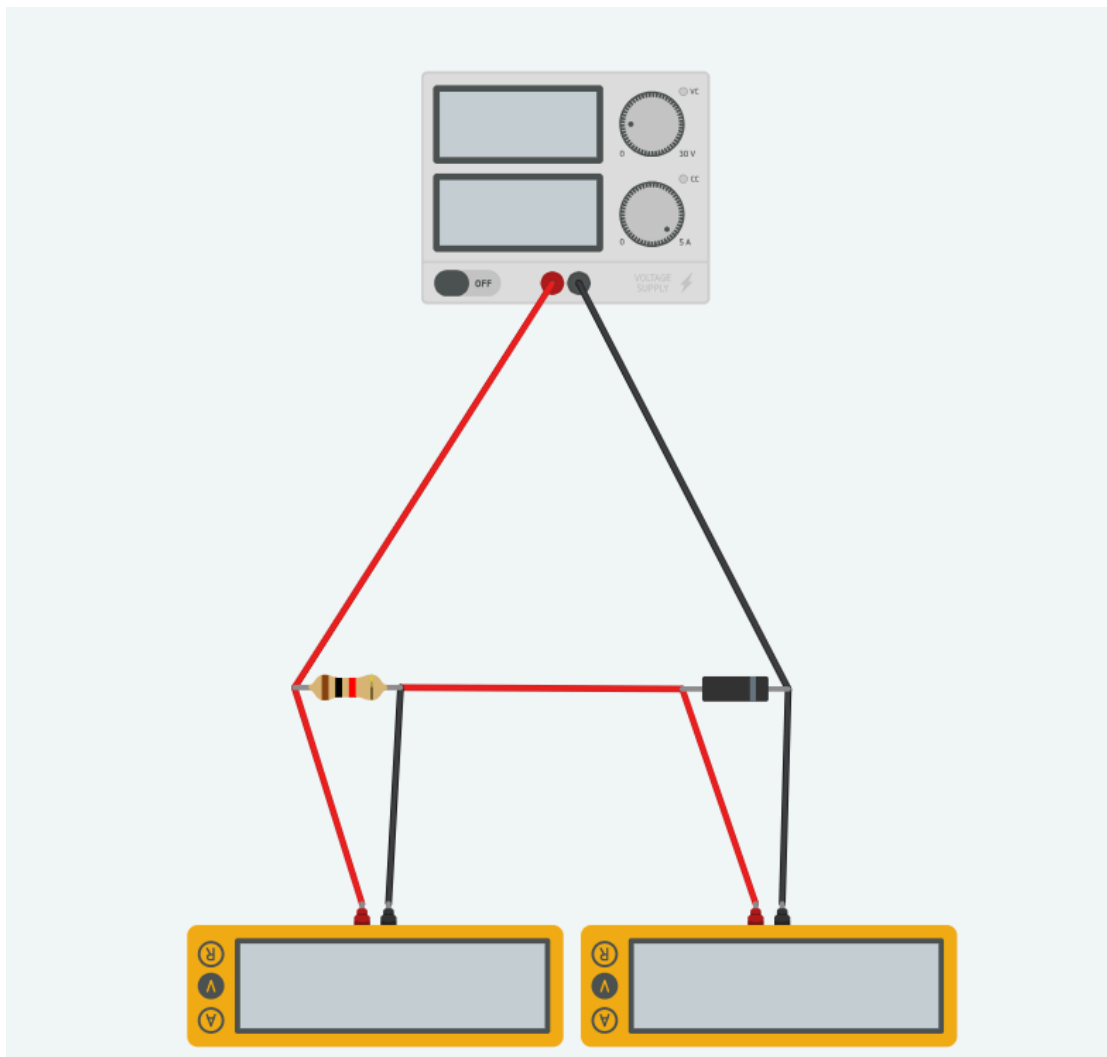
Procederemos a ir variando la tensión aplicada por la fuente y anotaremos la intensidad que marca el multímetro para cada valor de la tensión.

Invertiremos la polaridad de la corriente del circuito intercambiando los cables de salida de la fuente. Una vez realizado, repetimos el proceso del párrafo anterior.

Ahora se procederá a colocar como dispositivo la lámpara y hacer de nuevo el procedimiento anterior.

3.2 EXPERIENCIA 2: ECUACIÓN DE SHOCKLEY

Para medir el comportamiento del diodo, dispondremos el circuito acorde a la siguiente figura:



De este modo, la resistencia sirve para limitar la corriente y medir la corriente con un voltímetro. Volveremos a ir variando los valores de la tensión y anotando la intensidad correspondiente. Una vez tomadas las medidas, invertiremos la polaridad y repetiremos el proceso.

4. RESULTADOS

4.1 MEDIDAS DIRECTAS

Las medidas directas recabadas en el laboratorio se recogen en la siguiente tabla:

i	V Resistencia (V)	I Resistencia (mA)	V Bombilla (V)	I Bombilla (mA)	VD Diodo (V)	VR Diodo (V)
1	4.92	4.94	4.88	55.8	0.612	-4.34
2	4.47	4.48	4.43	52.8	0.607	-3.86
3	3.914	3.92	3.94	49.3	0.602	-3.42
4	3.46	3.48	3.42	45.5	0.594	-2.85
5	2.95	2.96	2.91	41.6	0.588	-2.40
6	2.48	2.49	2.43	37.7	0.578	-1.921

i	V Resistencia (V)	I Resistencia (mA)	V Bombilla (V)	I Bombilla (mA)	VD Diodo (V)	VR Diodo (V)
7	1.99	1.99	1.96	33.6	0.566	-1.435
8	1.369	1.371	1.467	28.3	0.548	-0.900
9	0.871	0.872	0.944	23.3	0.516	-0.406
10	0.422	0.422	0.347	15.09	0.449	-0.570
11	-0.418	-0.416	-0.271	-14.79	-0.498	$0.00 * 10^{-3}$
12	-0.902	-0.902	-0.971	-23.7	-0.986	$0.01 * 10^{-3}$
13	-1.317	-1.317	-1.405	-28.2	-1.444	$0.01 * 10^{-3}$
14	-1.821	-1.822	-1.91	-33.1	-1.938	$0.02 * 10^{-3}$
15	-2.44	-2.43	-2.39	-37.3	-2.47	0.0002
16	-2.95	-2.94	-2.92	-41.7	-2.93	0.0003
17	-3.49	-3.48	-3.44	-45.7	-3.46	0.0003
18	-3.93	-3.93	-3.91	-49.1	-3.95	0.0004
19	-4.46	-4.46	-4.39	-52.5	-4.50	0.0004
20	-4.91	-4.92	-4.85	-56.8	-4.93	0.0005

4.2 LEY DE OHM

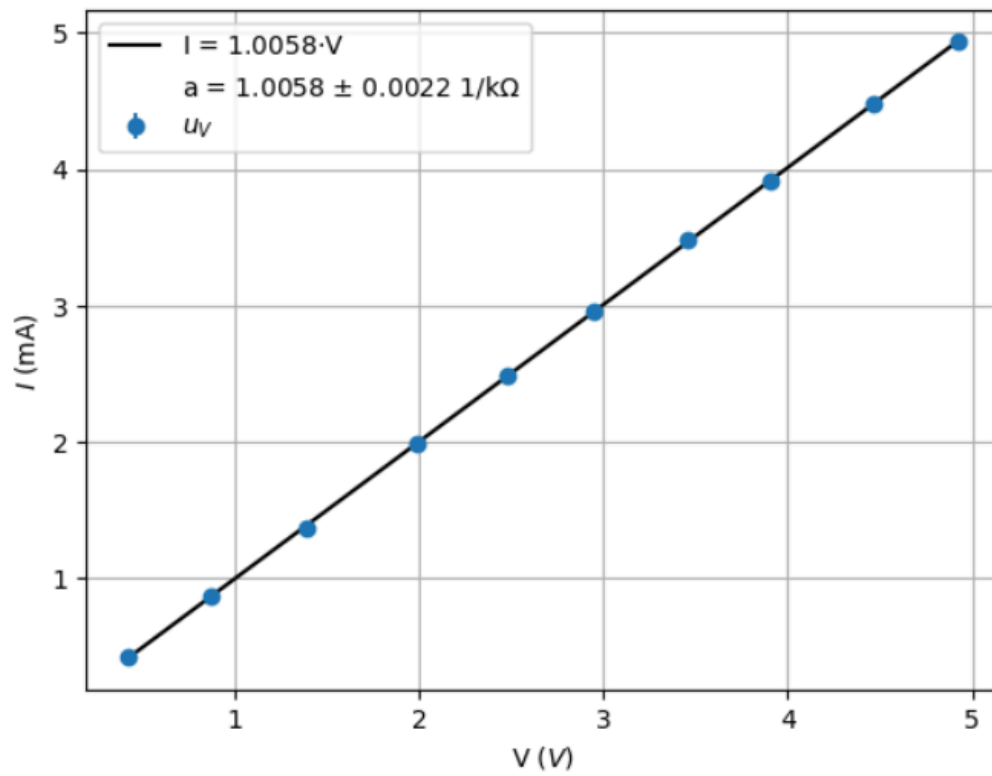
4.2.1 RESISTENCIA

Presentamos a continuación 3 gráficas, representando V frente a I cuando los valores de la abscisa son positivos, negativos y ambos. Tomaremos como valor de la pendiente la de esta última, pues es combinación de las dos primeras. Para representarla con su incertidumbre en el eje y , consideramos que V tiene una incertidumbre tipo B asociada, regida por la fórmula:

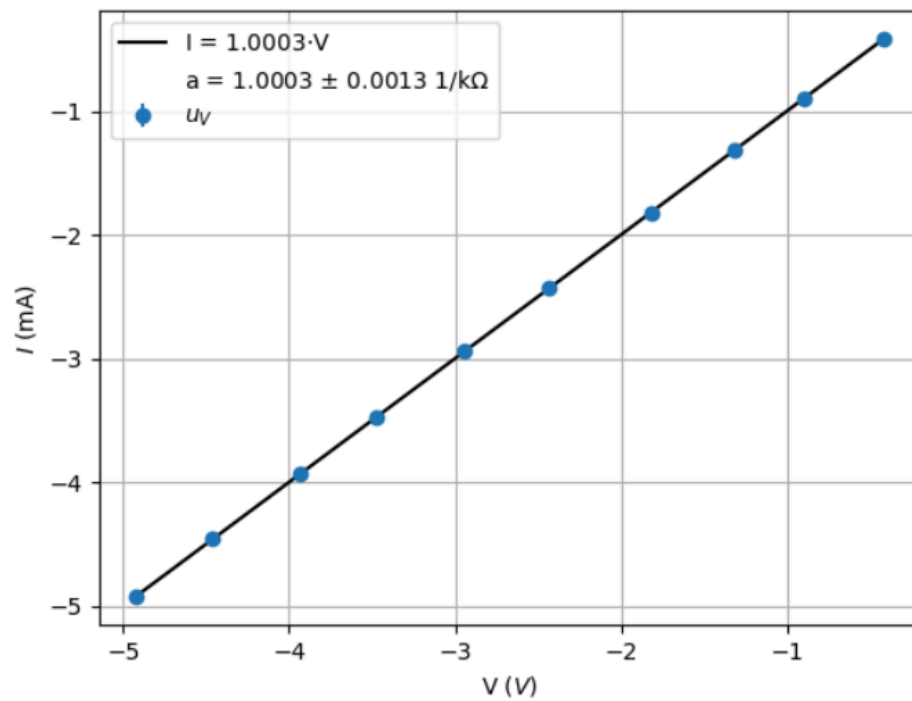
$$u_B = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \quad (4)$$

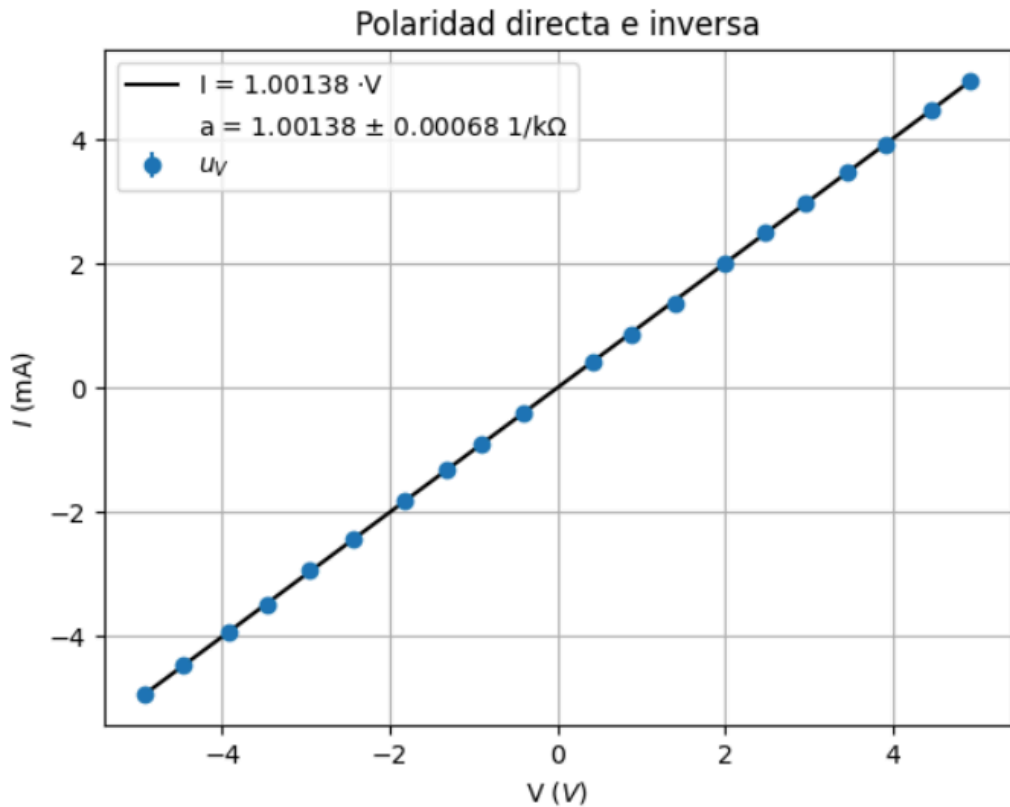
donde Δ es la resolución del multímetro, variando entre 0.01 y 0.001 en función del fondo empleado. Así pues:

Polaridad directa



Polaridad inversa





El valor que tomaremos para la inversa de la resistencia es el que se aprecia en la última gráfica. Por tanto:

$$\frac{1}{R} = 1.00138 \pm 0.00068 \frac{1}{k\Omega}$$

Para hallar la resistencia, hallamos la inversa de la pendiente y utilizamos propagación de incertidumbres para obtener u_R :

$$\frac{1}{R} = 1.00138 \implies R = 0.99863 \text{ k}\Omega$$

$$u_R = \left(\frac{1}{R} \right)^2 u_{\frac{1}{R}} = 0.00068 \text{ k}\Omega$$

Finalmente, concluimos, dando el resultado con las cifras significativas adecuadas:

$$R = 0.99863 \pm 0.00068 \text{ k}\Omega$$

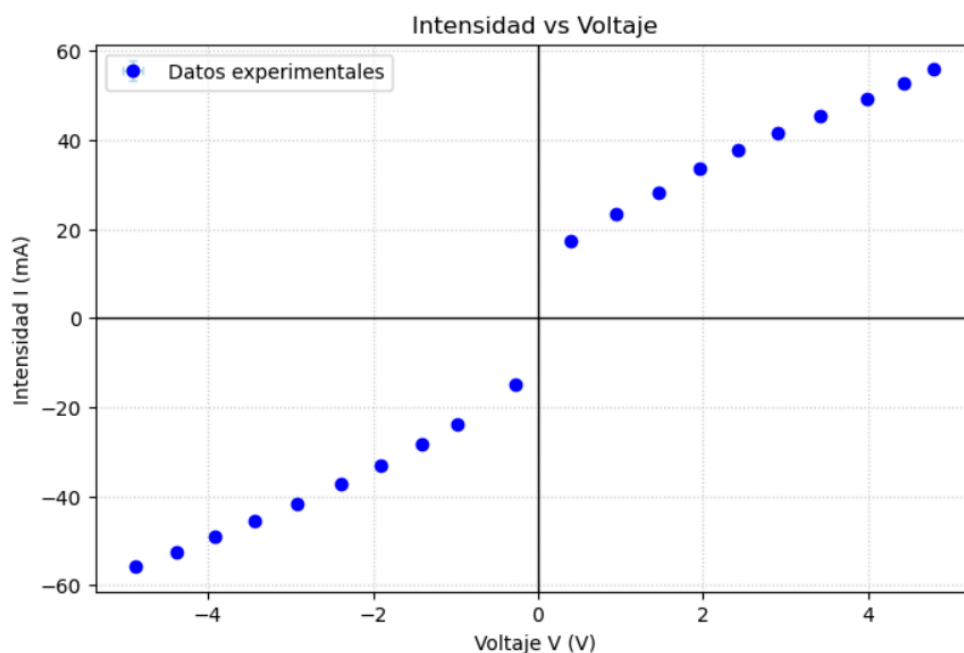
4.2.2 BOMBILLA

Presentaremos ahora la gráfica obtenida al representar I frente al voltaje V cuando se emplea como dispositivo la bombilla en lugar de la resistencia. Se observa que los puntos experimentales atraviesan el origen y se extienden tanto en el primer cuadrante (polarización directa) como en el tercer cuadrante (polarización inversa).

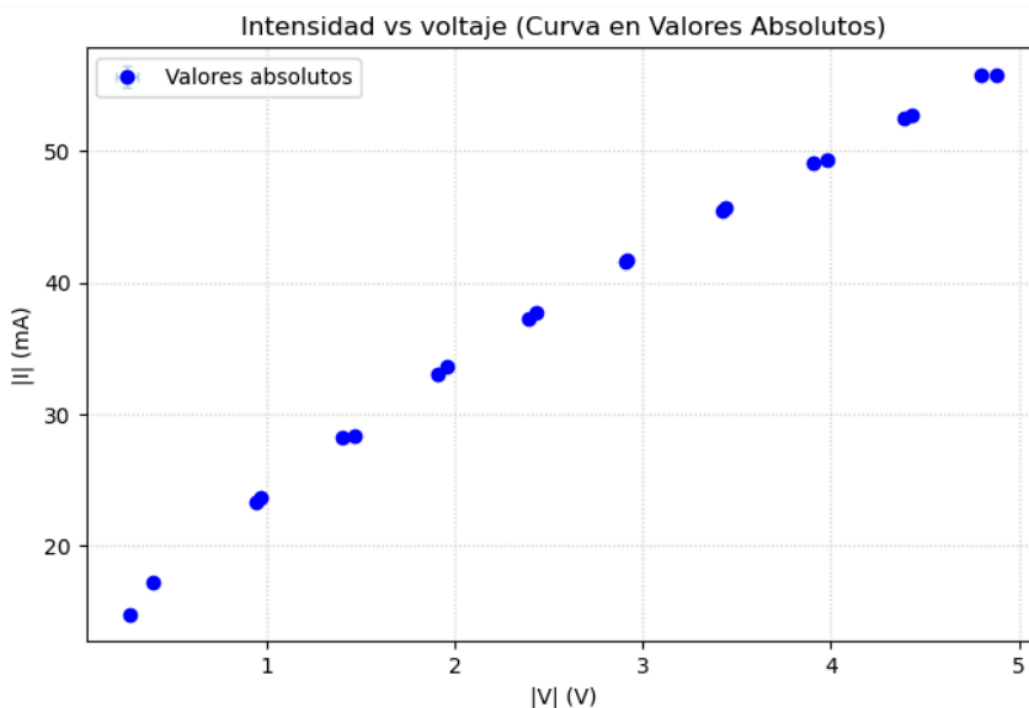
Los valores de intensidad obtenidos para voltajes positivos son prácticamente idénticos en magnitud a los obtenidos para voltajes negativos

$$I(V) \approx -I(-V)$$

Por tanto, la bombilla se comporta como un componente no lineal pero simétrico. Esto indica que el flujo de corriente no depende de la polaridad del voltaje aplicado, lo cual es característico de estos filamentos.



Dado que existe simetría entre la polaridad directa e inversa, es posible colapsar todos los datos en una única curva de magnitudes. A continuación representamos los susodichas magnitudes:

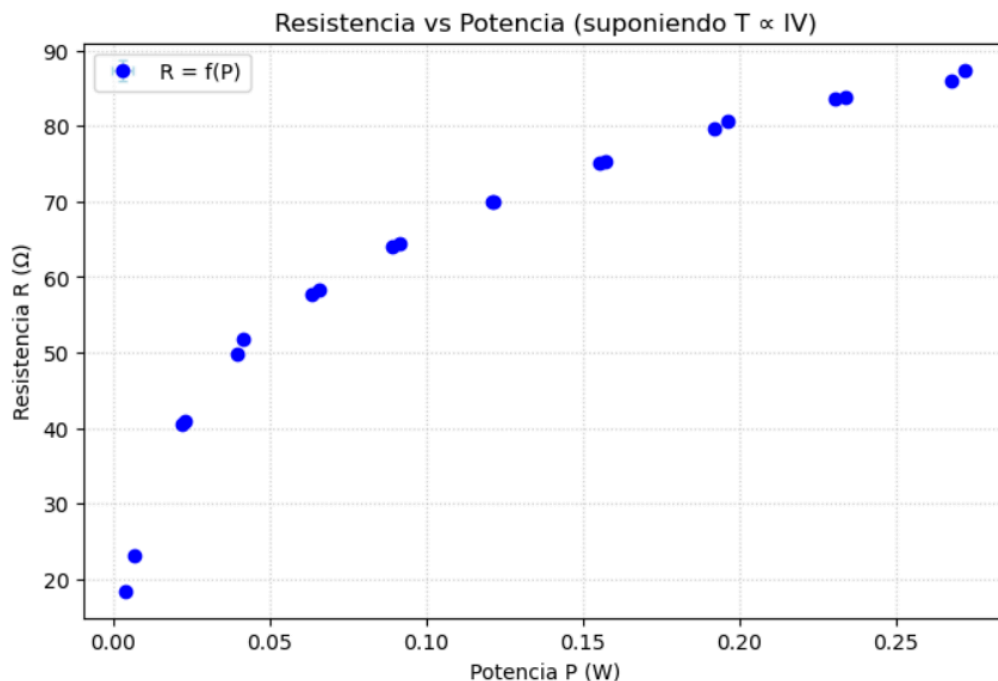


Observamos que la superposición de los puntos no es exacta porque las medidas tomadas en polaridad directa y en polaridad inversa no coinciden. No obstante, este hecho es consecuencia directa de la imposibilidad de hacer mediciones totalmente exactas en el laboratorio, debido al error humano o a la resolución de la instrumentación.

Finalmente, si suponemos que la temperatura aumenta linealmente con la potencia

$$T \propto IV$$

Experimentalmente vemos que la resistencia de la bombilla es directamente proporcional al producto IV y consecuentemente directamente proporcional a la temperatura.



Cabe destacar que los puntos representados en las gráficas anteriores llevan asociadas una incertidumbre en la componente y . Esta incertidumbre es la que está asociada únicamente a la resolución del instrumento y su valor se sigue de la expresión (4). Apreciamos por tanto que es del orden de 10^{-3} aproximadamente, por lo que, debido a la poca incertidumbre con la que estamos trabajando, las barras de error no se aprecian visualmente en la representación gráfica, a pesar del hecho de que sí están presentes.

V (V)	I (mA)	R (Ω)	Potencia (W)
4.800	55.80	86.02	0.2678
4.430	52.80	83.90	0.2339
3.980	49.30	80.73	0.1962
3.420	45.50	75.16	0.1556
2.910	41.60	69.95	0.1211
2.430	37.70	64.46	0.0916
1.960	33.60	58.33	0.0659
1.467	28.30	51.84	0.0415
0.944	23.30	40.52	0.0220
0.397	17.20	23.08	0.0068
-0.271	-14.79	18.32	0.0040

V (V)	I (mA)	R (Ω)	Potencia (W)
-0.971	-23.70	40.97	0.0230
-1.405	-28.20	49.82	0.0396
-1.910	-33.10	57.70	0.0632
-2.390	-37.30	64.08	0.0891
-2.920	-41.70	70.02	0.1218
-3.440	-45.70	75.27	0.1572
-3.910	-49.10	79.63	0.1920
-4.390	-52.50	83.62	0.2305
-4.880	-55.80	87.46	0.2723

4.3 ECUACIÓN DE SHOCKLEY

A partir de las medidas de voltaje en el diodo (V_d) y el voltaje en la resistencia de carga (V_r), se procedió a calcular la intensidad de corriente que atraviesa el dispositivo (I_d). Siguiendo la ley de Ohm y considerando la disposición del circuito de medida, la corriente se define como:

$$I_d = \frac{-V_r}{R_{nominal}}$$

donde $R_{nominal} = 1000 \Omega$. El signo negativo compensa la convención de medida para obtener valores de corriente positivos en polarización directa.

Para determinar el factor de idealidad (n) y la corriente de saturación inversa (I_s), se realizó un ajuste no lineal de los datos (V_d, I_d) a la ecuación de Shockley (número 3).

$$I_d = I_s \left[\exp\left(\frac{e \cdot V_d}{n \cdot k \cdot T}\right) - 1 \right]$$

Considerando una temperatura de laboratorio constante de $T = 297 K$. Debido a la sensibilidad de la función exponencial, el algoritmo solamente converge a los datos experimentales en la región de polarización directa. En la región de polaridad inversa, el voltaje medido es prácticamente nulo. Los parámetros optimizados obtenidos, con sus respectivas incertidumbres extraídas de la matriz de covarianza, son los siguientes:

$$n = 1.64 \pm 0.11$$

$$I_s = (2.07 \pm 0.35) \cdot 10^{-9} A$$

La incertidumbre asociada al factor n , u_n , se obtuvo mediante la raíz cuadrada del elemento correspondiente en la diagonal de la matriz de covarianza del ajuste:

$$u_n = \sqrt{\text{var}(n)}$$

5 CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones sobre la resistencia

A partir del análisis de los datos experimentales obtenidos para la resistencia, se ha comprobado que la relación entre la intensidad de corriente (I) y la diferencia de potencial (V) es lineal en todo el rango de medida. Esto confirma que el componente se comporta como un material óhmico, cumpliendo con la Ley de Ohm: $V = R \cdot I$. Las curvas obtenidas tanto en polaridad directa como inversa son simétricas respecto al origen. Esto indica que la magnitud de la resistencia es independiente del sentido de circulación de la corriente.

Además el ajuste por mínimos cuadrados lineales presenta una excelente correlación con los datos experimentales. Como se observa en los resultados (Figuras de polaridad directa e inversa), considerando el valor teórico del componente ($R_{nominal} = 1.000 \text{ k}\Omega$), el valor obtenido experimentalmente mediante la pendiente del ajuste ($R_{exp} = 0.99863 \text{ k}\Omega$)

$$\epsilon_r = \frac{|R_{nominal} - R_{experimental}|}{R_{nominal}} \times 100 = \frac{1.000 - 0.99863}{1.000} \times 100 = 0.14\%$$

Este error confirma que las pequeñas desviaciones se deben a las incertidumbres instrumentales y la resolución de los equipos de medida, validando así la metodología empleada.

5.2 Conclusiones sobre la bombilla

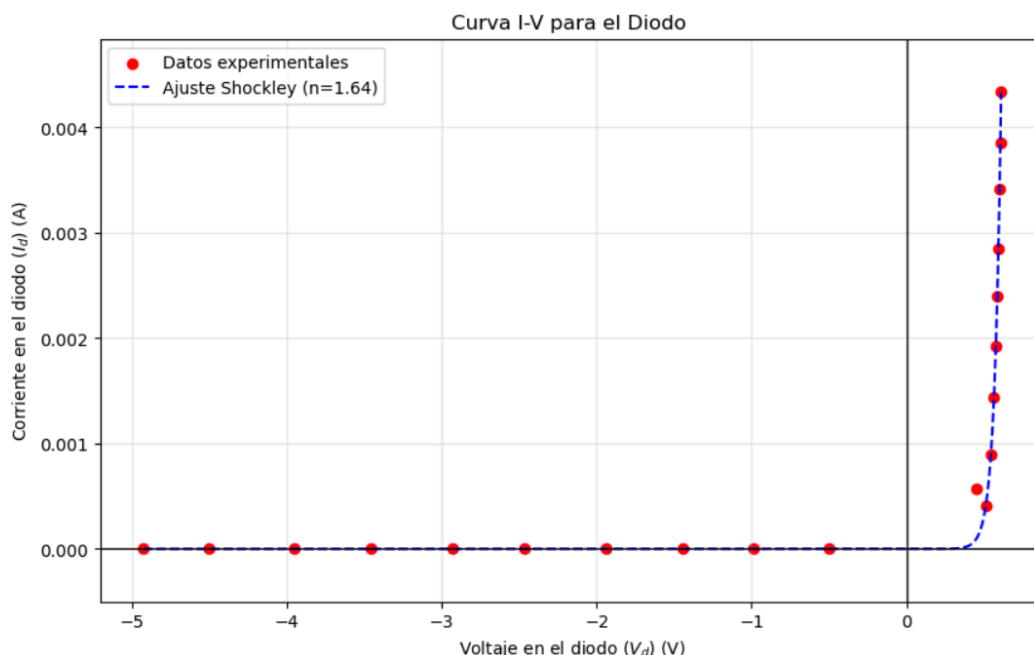
A diferencia de la resistencia fija, la bombilla muestra una relación no lineal entre la intensidad (I) y el voltaje (V). Esto se debe a que el filamento aumenta su temperatura por efecto Joule a medida que circula la corriente, lo que a su vez incrementa su resistencia eléctrica (R).

Se ha verificado que las curvas en polaridad directa e inversa son prácticamente simétricas, lo que permite el análisis de los datos en valores absolutos ($|I|$ frente a $|V|$). El flujo de corriente no depende de la polaridad, confirmando que el dispositivo es bidireccional. Además al representar la resistencia (R) en función de la potencia eléctrica ($P = I \cdot V$), se observa una tendencia creciente. Bajo la aproximación de que la temperatura es proporcional a la potencia suministrada ($T \propto IV$), los resultados confirman experimentalmente que la resistencia del filamento es proporcional a su temperatura.

5.3 Conclusiones sobre la experiencia del diodo

Al representar I_d frente a V_d , se observa que las curvas no son simétricas. En polarización directa ($V > 0$), la corriente aumenta de forma exponencial, mientras que en polarización inversa ($V < 0$), la corriente es prácticamente nula. Físicamente, esto se

debe a que el diodo actúa como una barrera de potencial unidireccional, permitiendo el flujo de corriente en un sentido y bloqueándola en el opuesto. Experimentalmente medimos que las tensiones del diodo en polarización inversa no eran exactamente cero. Aunque teóricamente el diodo es un elemento de resistencia infinita en una dirección de corriente, en la práctica esta "resistencia infinita" es inalcanzable.



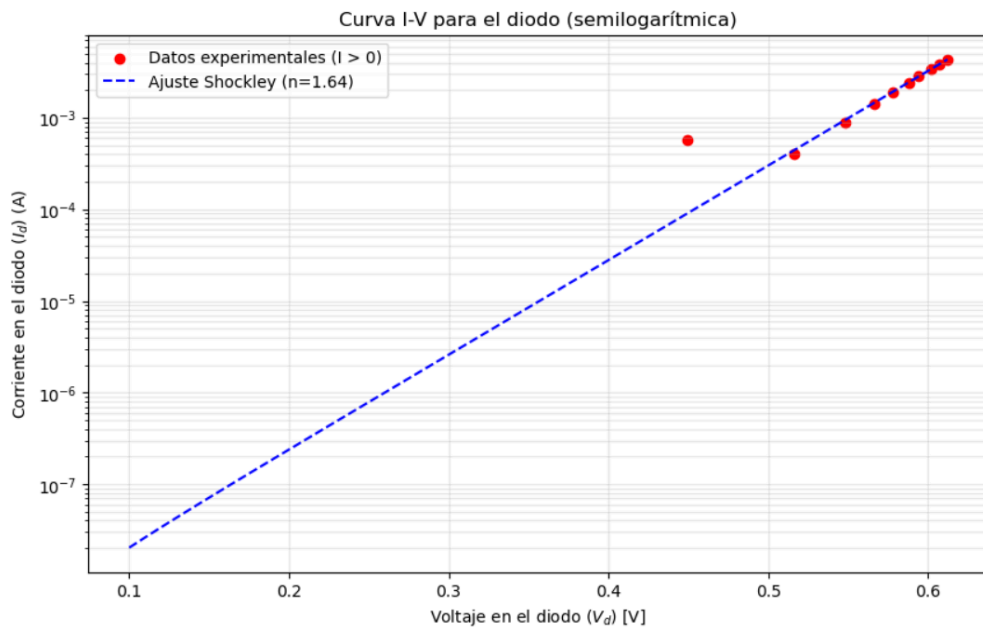
Se ha comprobado que el comportamiento del diodo semiconductor se ajusta satisfactoriamente a la ecuación de Shockley. Además, la fuerte asimetría observada en la curva $I - V$ valida el carácter no óhmico del diodo.

El valor obtenido para el factor de idealidad, $n = 1.64$, resulta consistente con un diodo de silicio comercial. Al comparar este resultado con el valor teórico ideal de difusión pura ($n_{teórico} = 1$), se obtiene un error relativo porcentual del 64.2%:

$$\epsilon_r = \frac{n_{teórico} - n_{experimental}}{n_{teórico}} \times 100 = \frac{1 - 1.64}{1} \times 100 = -64.2\%$$

A pesar de la magnitud de este error respecto a la unidad, el valor es físicamente razonable. En los diodos de silicio reales, el factor n suele oscilar en el rango $1 < n < 2$. Por otro lado, la corriente de saturación I_s en el orden de los nanoamperios confirma que el material semiconductor es silicio, descartando el germanio, cuya I_s sería órdenes de magnitud mayor.

Se confirma, por tanto, el cumplimiento de los comportamientos predichos por las ecuaciones (1) a (3). La gráfica semilogarítmica muestra una tendencia lineal clara que valida la dependencia exponencial de la corriente respecto al voltaje.



A pesar del error con el valor teórico de n para un diodo de silicio, la concordancia entre los datos experimentales y el ajuste teórico, especialmente visible en la escala semilogarítmica, sugiere que el error humano y las limitaciones del equipo de medida no han influido en exceso en esta práctica.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2014). *Solid State Electronic Devices*. Pearson Education.

7. ANEXOS

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.odr import *
from scipy import stats

def Lineal(parameters, x):
    A, B = parameters
    y = np.multiply(A, x) + B
    return y

def uB_digital(res):
    return res/np.sqrt(12)

def uB (res):
    return res/np.sqrt(24)

def uA (s, N):
    return s/np.sqrt(N)

def u_combinada (u_a, u_b):
    return np.sqrt(pow(u_a, 2)+ pow(u_b, 2))
```

```
def imprimir (lista, unidades, titulo = ""):
    print(titulo)
    for i in range(len(lista)):
        print(f"{i+1} : {lista[i]} {unidades}")
```

C:\Users\34722\AppData\Local\Temp\ipykernel_23212\3621199508.py:3: DeprecationWarning: `scipy.odr` is deprecated as of version 1.17.0 and will be removed in SciPy 1.19.0. Please use `https://pypi.org/project/odrpac/` instead.

```
from scipy.odr import *
```

```
In [2]: #RESISTENCIA

V_positivo = [4.92, 4.47, 3.91, 3.46, 2.95, 2.48, 1.99, 1.396, 0.871, 0.422]
V_negativo = [-0.416, -0.902, -1.317, -1.821, -2.44, -2.95, -3.47, -3.93, -4.46,
V_total = V_positivo + V_negativo

I_positiva = [4.94, 4.48, 3.92, 3.48, 2.96, 2.49, 1.99, 1.371, 0.872, 0.422] #mA
I_negativa = [-0.416, -0.902, -1.317, -1.822, -2.43, -2.94, -3.48, - 3.93, -4.46
I_total = I_positiva + I_negativa #mA

u_I_p = []
u_I_n = []

for i in I_positiva:
    if (i*100) % 1 == 0:
        u_I_p.append(uB_digital(0.01))
    else:
        u_I_p.append(uB_digital(0.001))

for i in I_negativa:
    if (i*100) % 1 == 0:
        u_I_n.append(uB_digital(0.01))
    else:
        u_I_n.append(uB_digital(0.001))

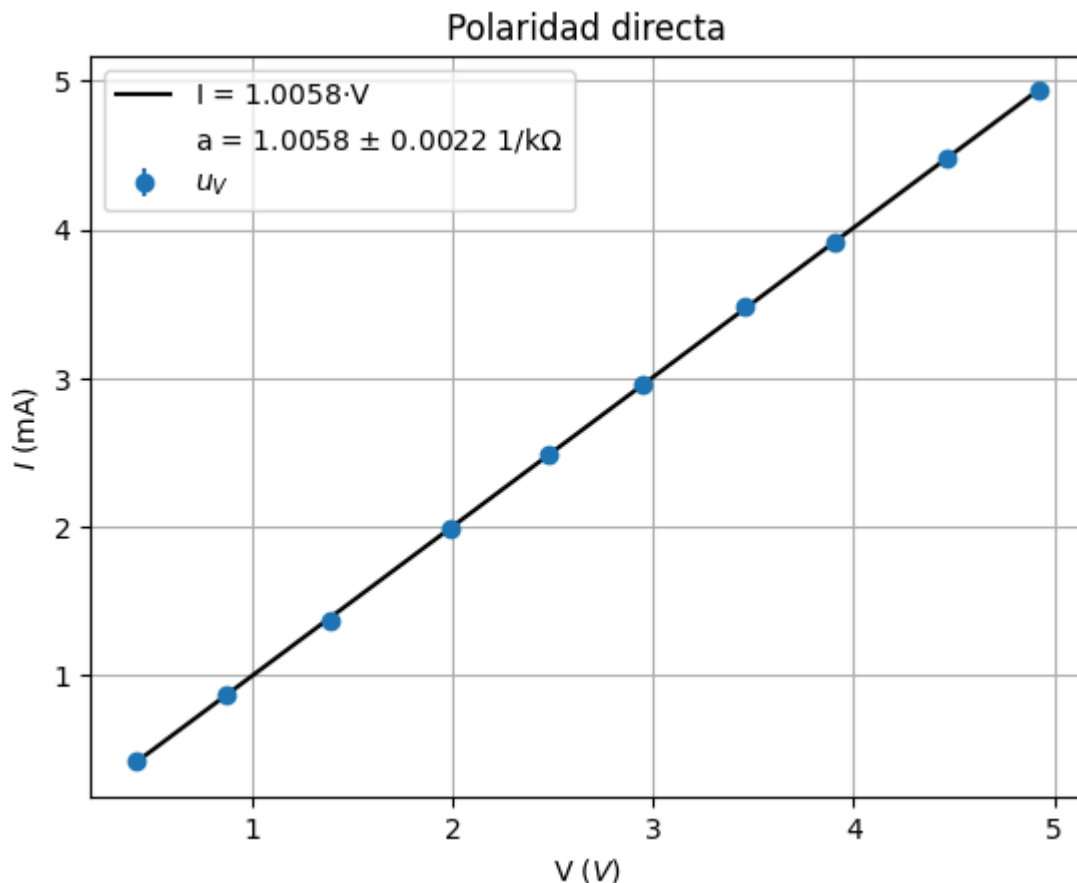
u_I_t = u_I_p + u_I_n
```

```
In [3]: lin_model = Model(Lineal)
data = RealData(V_positivo, I_positiva, sy = u_I_p)
odr = ODR(data, lin_model, beta0 = [0.,1.])
out = odr.run()
out.pprint()
```

```
Beta: [ 1.00582356 -0.01004732]
Beta Std Error: [0.00220003 0.0067145 ]
Beta Covariance: [[ 0.04828752 -0.12974491]
[-0.12974491 0.4497862 ]]
Residual Variance: 0.00010023554368451285
Inverse Condition #: 0.1254756771377562
Reason(s) for Halting:
Sum of squares convergence
```

```
In [4]: fit_y = Lineal(out.beta, V_positivo)
plt.errorbar(V_positivo, I_positiva, yerr= u_I_p, linestyle = "None", marker = '
plt.plot(V_positivo, fit_y, label = r"I = 1.0058$\cdot V$", color = "black")
plt.plot([], [], linestyle = "None", label = r"a = 1.0058 $\pm$ 0.0022 1/k$\Omega$
plt.ylabel (r"$I$ (mA)")
plt.xlabel(r"$V$ ($V$)")
plt.title("Polaridad directa")
```

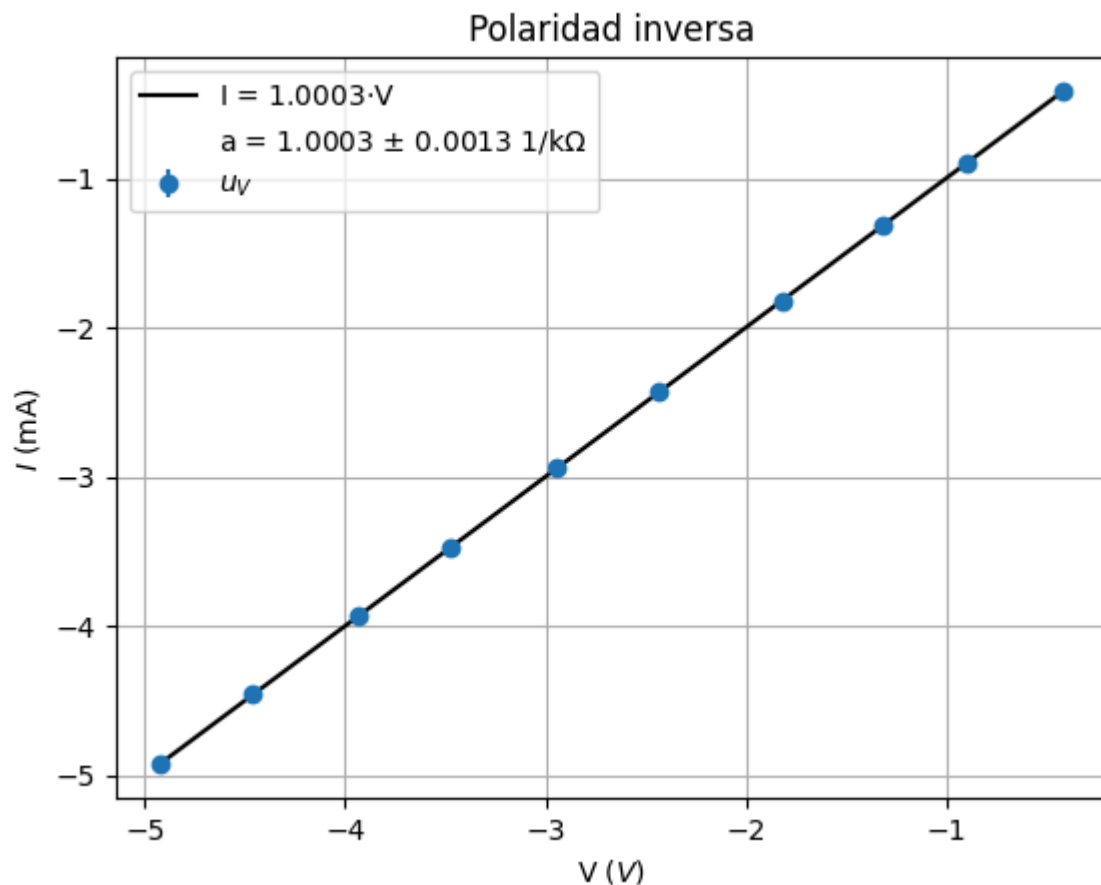
```
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [5]: lin_model = Model(Lineal)
data = RealData(V_negativo, I_negativa, sy = u_I_n)
odr = ODR(data, lin_model, beta0 = [0.,1.])
out = odr.run()
out.pprint()
```

```
Beta: [1.00032153 0.00175612]
Beta Std Error: [0.00130398 0.00396096]
Beta Covariance: [[0.04679568 0.12459236]
 [0.12459236 0.43178116]]
Residual Variance: 3.6335974408850506e-05
Inverse Condition #: 0.12711901620352406
Reason(s) for Halting:
Sum of squares convergence
```

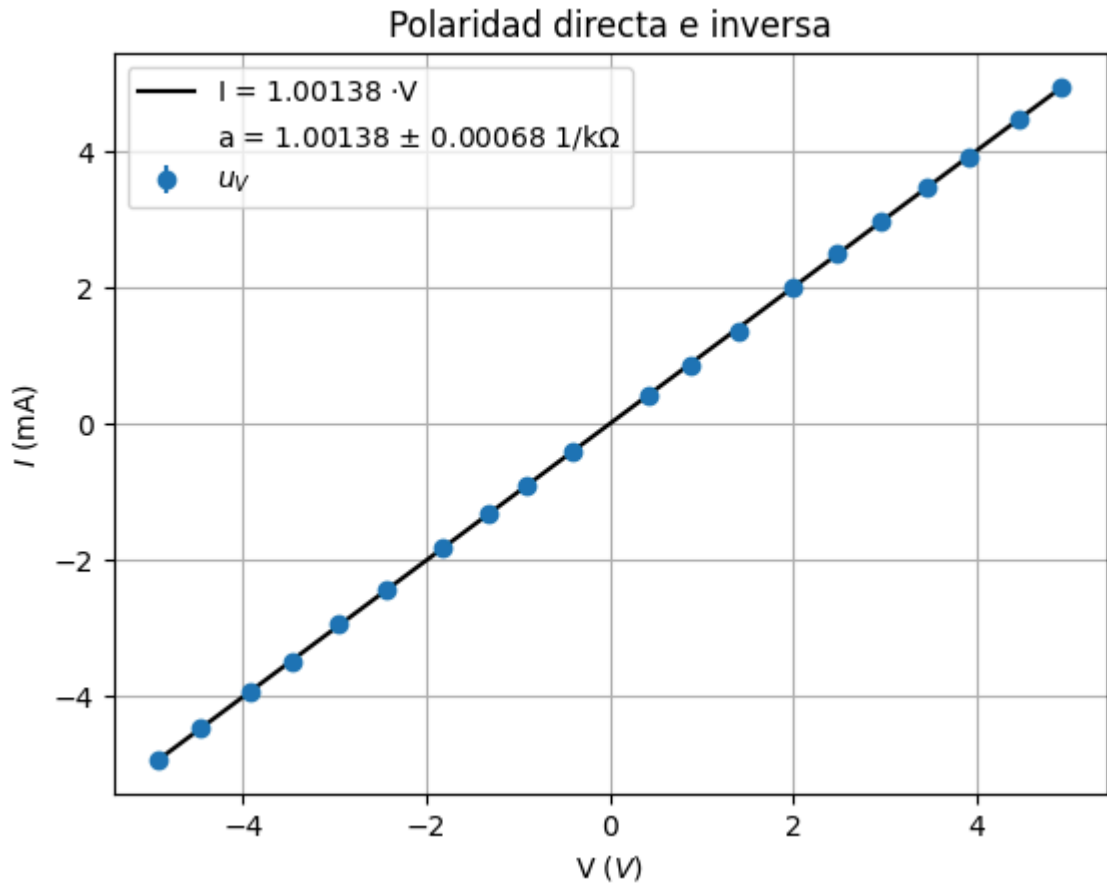
```
In [6]: fit_y = Lineal(out.beta, V_negativo)
plt.errorbar(V_negativo, I_negativa, yerr= u_I_n, linestyle = "None", marker = 'o')
plt.plot(V_negativo, fit_y, label = r"I = 1.0003 $\cdot$ V", color = "black")
plt.plot([], [], linestyle = "None", label = r"a = 1.0003 $\pm$ 0.0013 1/k$\Omega$")
plt.ylabel(r"$I$ (mA)")
plt.xlabel(r"$V$ (V)")
plt.title("Polaridad inversa")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [7]: lin_model = Model(Lineal)
data = RealData(V_total, I_total, sy = u_I_t)
odr = ODR(data, lin_model, beta0 = [0.,1.])
out = odr.run()
out.pprint()
```

```
Beta: [1.00137563 0.00323315]
Beta Std Error: [0.00068569 0.00208775]
Beta Covariance: [[ 5.40809409e-03 -6.57244044e-05]
 [-6.57244044e-05  5.01361892e-02]]
Residual Variance: 8.693711239124071e-05
Inverse Condition #: 0.3630125737883458
Reason(s) for Halting:
Sum of squares convergence
```

```
In [8]: fit_y = Lineal(out.beta, V_total)
plt.errorbar(V_total, I_total, yerr= u_I_t, linestyle = "None", marker = 'o', la
plt.plot(V_total, fit_y, label = r"I = 1.00138 $\cdot$ V", color = "black")
plt.plot([], [], linestyle = "None", label = r"a = 1.00138 $\pm$ 0.00068 1/k$\Omega$")
plt.ylabel(r"$I$ (mA)")
plt.xlabel(r"$V$ (V)")
plt.title("Polaridad directa e inversa")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```

7.2 Bombilla

```
In [9]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Vb = np.array([4.80, 4.43, 3.98, 3.42, 2.91, 2.43, 1.96, 1.467, 0.944, 0.397,
               -0.271, -0.971, -1.405, -1.91, -2.39, -2.92, -3.44, -3.91, -4.39,
               -4.80])

Ib_mA = np.array([55.8, 52.8, 49.3, 45.5, 41.6, 37.7, 33.6, 28.3, 23.3, 17.2,
                  -14.79, -23.7, -28.2, -33.1, -37.3, -41.7, -45.7, -49.1, -52.5,
                  -55.8])

Ib_A = Ib_mA / 1000.0
```

```
In [10]: # R = V / I
R_bombilla = Vb / Ib_A
# Potencia P = V * I
Potencia = np.abs(Vb * Ib_A)

Rb = [Vb[i]*Ib_A[i] for i in range(len(Vb))]

u_Vb = []
for v in Vb:
    res = 0.01 if (round(v*100, 4) % 1 == 0) else 0.001
    u_Vb.append(uB_digital(res))
u_Vb = np.array(u_Vb)

u_Ib = []
for i_val in Ib_mA:
    res = 0.1 if (round(i_val*10, 4) % 1 == 0) else 0.01
    u_Ib.append(uB_digital(res / 1000.0)) # Convertimos la incertidumbre a Amper
u_Ib = np.array(u_Ib)
```

```

R_bombilla = np.abs(Vb / Ib_A)
Potencia = np.abs(Vb * Ib_A)

rel_err_sq = (u_Vb / np.abs(Vb))**2 + (u_Ib / np.abs(Ib_A))**2
u_Rb = R_bombilla * np.sqrt(rel_err_sq)
u_P = Potencia * np.sqrt(rel_err_sq)

print(f"'V (V)':>8} | {'I (mA)':>8} | {'R (Ohms)':>9} | {'Potencia (W)':>12}")
print("-" * 50)
for v, i_ma, r, p in zip(Vb, Ib_mA, R_bombilla, Potencia):
    print(f"{v:>8.3f} | {i_ma:>8.2f} | {r:>9.2f} | {p:>12.4f}")

```

V (V)	I (mA)	R (Ohms)	Potencia (W)
4.800	55.80	86.02	0.2678
4.430	52.80	83.90	0.2339
3.980	49.30	80.73	0.1962
3.420	45.50	75.16	0.1556
2.910	41.60	69.95	0.1211
2.430	37.70	64.46	0.0916
1.960	33.60	58.33	0.0659
1.467	28.30	51.84	0.0415
0.944	23.30	40.52	0.0220
0.397	17.20	23.08	0.0068
-0.271	-14.79	18.32	0.0040
-0.971	-23.70	40.97	0.0230
-1.405	-28.20	49.82	0.0396
-1.910	-33.10	57.70	0.0632
-2.390	-37.30	64.08	0.0891
-2.920	-41.70	70.02	0.1218
-3.440	-45.70	75.27	0.1572
-3.910	-49.10	79.63	0.1920
-4.390	-52.50	83.62	0.2305
-4.880	-55.80	87.46	0.2723

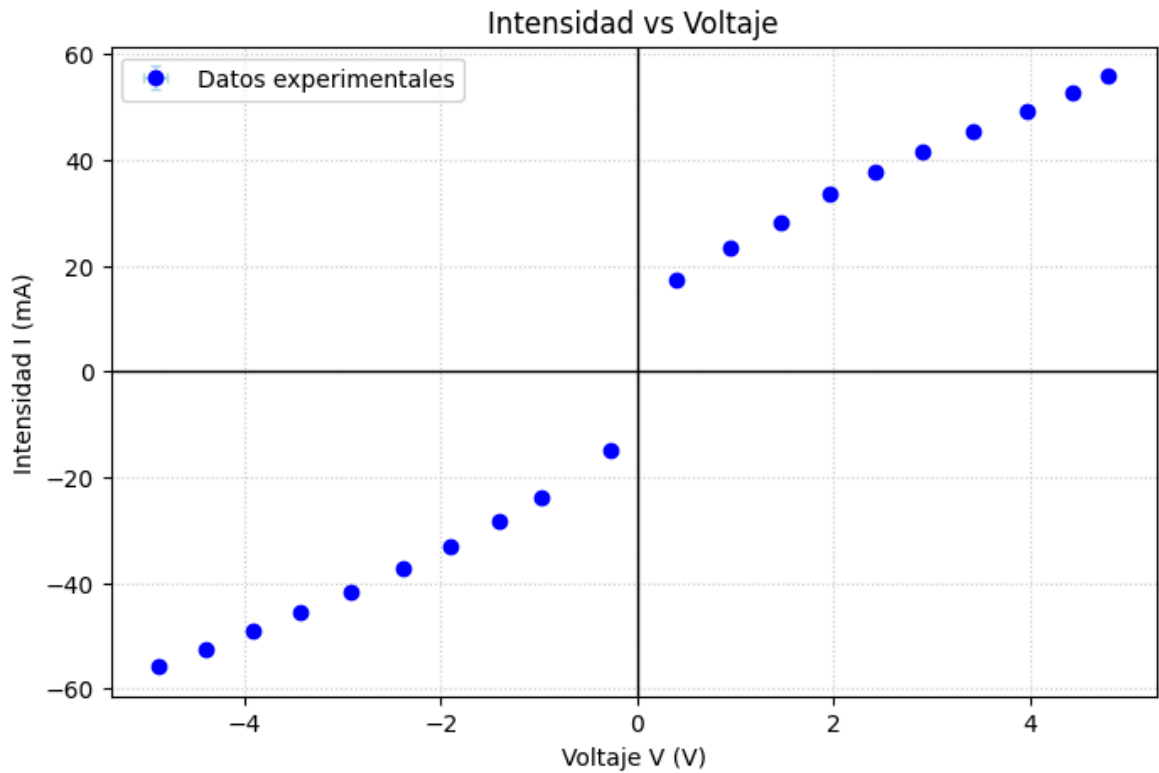
```

In [11]: plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.errorbar(Vb, Ib_mA, xerr=u_Vb, yerr=u_Ib*1000, fmt='o', color='blue',
             ecolord='lightblue', elinewidth=1, capsize=2, label='Datos experimentales')

plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)
plt.title('Intensidad vs Voltaje')
plt.xlabel('Voltaje V (V)')
plt.ylabel('Intensidad I (mA)')
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.legend()
plt.show()

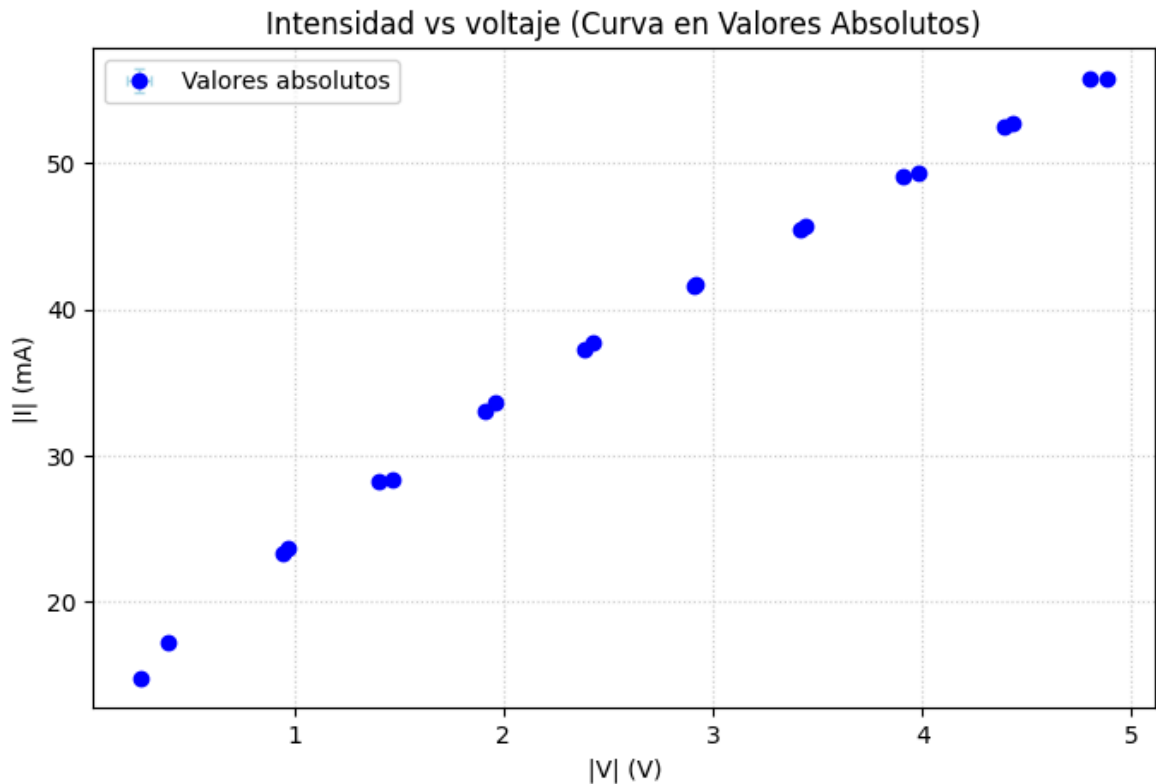
```



```
In [12]: plt.figure(figsize=(8, 5))

# Usamos np.abs para los datos y sus ejes
plt.errorbar(np.abs(Vb), np.abs(Ib_mA), xerr=u_Vb, yerr=u_Ib*1000, fmt='o',
             color='blue', ecolor='lightblue', elinewidth=1, capsize=2, label='V

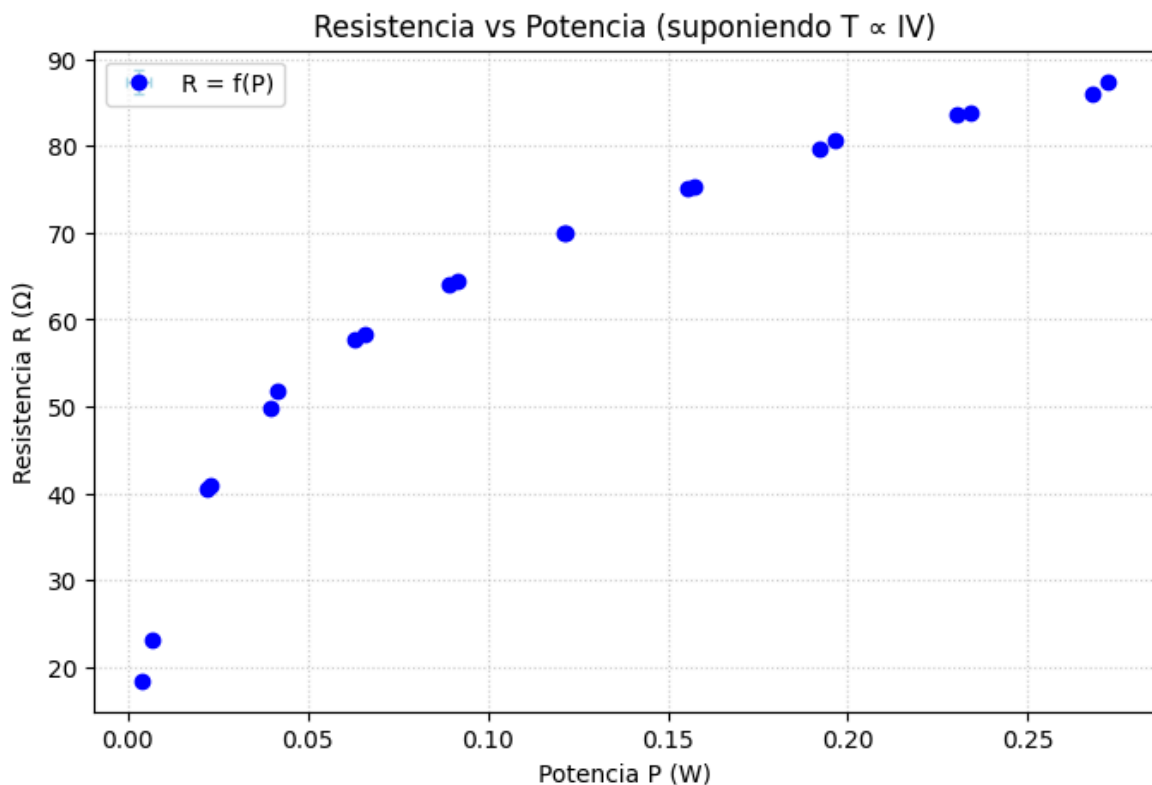
plt.title('Intensidad vs voltaje (Curva en Valores Absolutos)')
plt.xlabel('|V| (V)')
plt.ylabel('|I| (mA)')
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.legend()
plt.show()
```



```
In [13]: plt.figure(figsize=(8, 5))

# Representamos R frente a P con sus respectivas incertidumbres
plt.errorbar(Potencia, R_bombilla, xerr=u_P, yerr=u_Rb, fmt='o',
             color='blue', ecolord='lightblue', elinewidth=1, capsize=2, label='R')

plt.title('Resistencia vs Potencia (suponiendo  $T \propto IV$ )')
plt.xlabel('Potencia P (W)')
plt.ylabel('Resistencia R ( $\Omega$ )')
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.legend()
plt.show()
```



7.3 ECUACIÓN DE SHOCKLEY

```
In [14]: V_d = np.array([
    0.612, 0.607, 0.602, 0.594, 0.588, 0.578, 0.566, 0.548, 0.516, 0.449,
    -0.498, -0.986, -1.444, -1.938, -2.47, -2.93, -3.46, -3.95, -4.50, -4.93
])

V_r = np.array([
    -4.34, -3.86, -3.42, -2.85, -2.40, -1.921, -1.435, -0.900, -0.406, -0.570,
    0.0, 0.01e-3, 0.01e-3, 0.02e-3, 0.0002, 0.0003, 0.0003, 0.0004, 0.0004, 0.00
])

R_nominal = 1000 # R nominal coincide con la R medida

T_ambiente = 297
```

```
In [15]: def corriente_diodo_shockley(V, Is, n):
    k = 1.381e-23
    e = 1.602e-19
    V0 = (k * T_ambiente) / e
    exponente = np.clip(V / (n * V0), None, 700)
    return Is * (np.exp(exponente) - 1)
```

```
In [16]: from scipy.optimize import curve_fit

I_diodo = -V_r / R_nominal
# Ajusto por mínimos cuadrados no lineales cuando la polaridad es directa porque
# no puedo calcular la matriz de covarianza y se queda "pillado" en el cero (por
# polaridad inversa, el voltaje es prácticamente cero y entonces scipy ajusta a
# f(Vd) = "Id"(Vd) = 0 )
mascara_directa = V_d > 0.4
V_fit = V_d[mascara_directa]
I_fit = I_diodo[mascara_directa]
```

```

parametros_optimos, matriz_covarianza = curve_fit(
    corriente_diodo_shockley,
    V_fit,
    I_fit,
    p0=[1e-12, 1.5],
    bounds=([1e-15, 1.0], [1e-7, 2.5])
)

i_s, n = parametros_optimos
incertidumbres = np.sqrt(np.diag(matriz_covarianza))
un = incertidumbres[1]

print(f"n: {n:.3f} ± {un:.3f}")
print(f"Is: {i_s:.3e} A")

```

n: 1.642 ± 0.105

Is: 2.071e-09 A

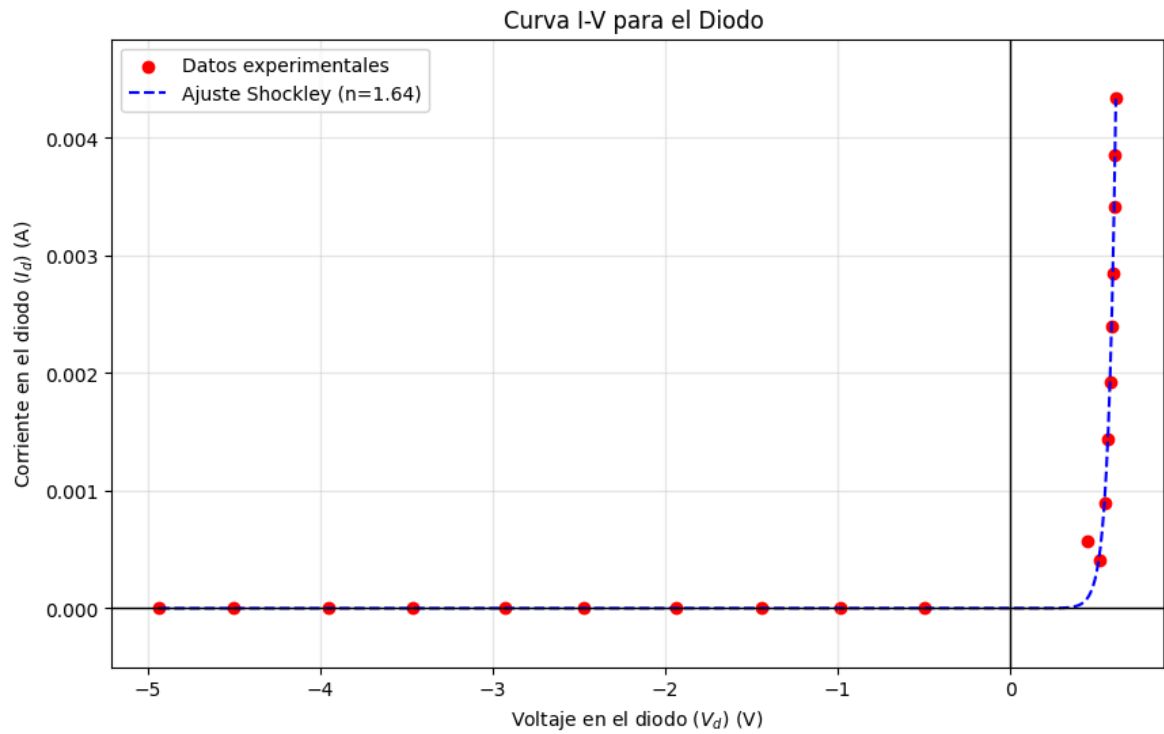
```

In [17]: plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(V_d, I_diodo, color='red', label='Datos experimentales')
voltaje_continuo_teorico = np.linspace(min(V_d), max(V_d), 500)
corriente_ajustada_teorica = corriente_diodo_shockley(voltaje_continuo_teorico,

plt.plot(
    voltaje_continuo_teorico,
    corriente_ajustada_teorica,
    linestyle='--',
    color='blue',
    label=f'Ajuste Shockley (n={n:.2f})'
)

plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)
plt.xlabel('Voltaje en el diodo ($V_d$) (V)')
plt.ylabel('Corriente en el diodo ($I_d$) (A)')
plt.title('Curva I-V para el Diodo ')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.ylim(min(I_diodo)-0.0005, max(I_diodo)+0.0005)
plt.show()

```

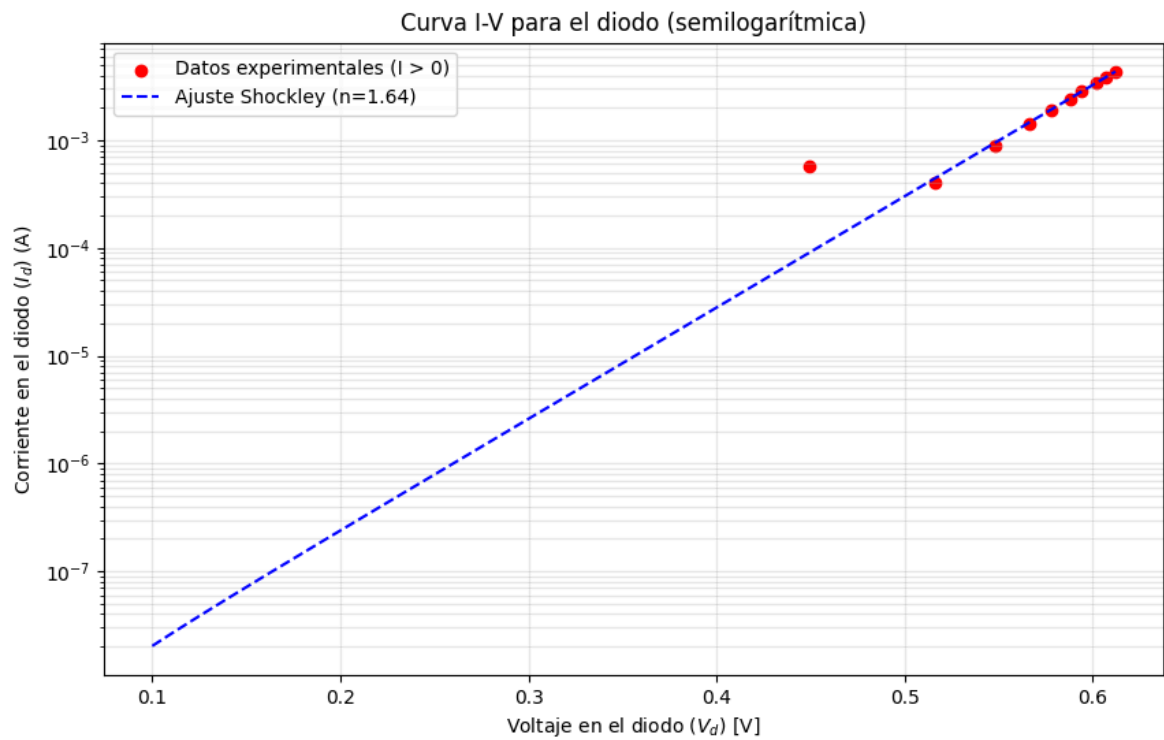


```
In [18]: plt.figure(figsize=(10, 6))
mascara_positiva = I_diodo > 0
plt.scatter(V_d[mascara_positiva], I_diodo[mascara_positiva],
            color='red', label='Datos experimentales ( $I > 0$ )')

v_rango_directa = np.linspace(0.1, max(V_d), 500)
i_teorica_log = corriente_diodo_shockley(v_rango_directa, *parametros_optimos)

plt.plot(v_rango_directa, i_teorica_log, linestyle='--', color='blue',
         label=f'Ajuste Shockley ( $n={n:.2f}$ )')
plt.yscale('log')
plt.xlabel('Voltaje en el diodo ( $V_d$ ) [V]')
plt.ylabel('Corriente en el diodo ( $I_d$ ) (A)')
plt.title('Curva I-V para el diodo (semilogarítmica)')
plt.grid(True, which="both", ls="--", alpha=0.3) # Rejilla más detallada para Log
plt.legend()

plt.show()
```



En la representación semilogarítmica se ha establecido el eje de ordenadas con unidades de amperio puesto que se han calculado los valores en la ecuación original y luego se han representado semilogarítmicamente. No tendría sentido, por ejemplo, calcular el logaritmo de una magnitud dimensional.

In []: